Problèmes quantitatifs et formels **Série 5 - 2025**

18 exercices - 45 minutes

1) Un radiologue seul a besoin de 40 minutes pour un examen. Chaque radiologue supplémentaire impliqué dans l'examen réduit la durée de l'examen de 10 %. Si un radiologue est en formation, l'examen dure 5 % plus longtemps. Trois radiologues dont un en formation font un examen, de combien de temps ont-ils besoin ?

(A) 46.2 min

(B) 41.8 min

(C) 38.2 min

(D) 37.8 min

(E) 34.2 min

2) 5 mg de médicament liquide doivent être administrés par kg de poids corporel. Le flacon indique que la concentration est de 15 mg/l. De combien de litres de médicaments un patient de 60 kg a-t-il besoin ?

(A) 50 l

(B) 40 l

(C) 30 l

(D) 20 l

(E) 10 l

3) Une culture bactérienne croît de 25 % chaque jour. Elle est déposée sur une plaque de gélose et couvre initialement 2% de la surface. Au bout de combien de jours va-t-elle recouvrir toute l'assiette ?

(A) 10 jours

(B) 14 jours

(C) 18 jours

(D) 20 jours

(E) 21 jours

CC BY NC

4) Une bougie pèse 30 g et est constituée des molécules de cire $C_{16}H_{32}O_2$. Un atome de C pèse 12u, un atome de H 1u et un atome d'O 18u.

La formule s'applique : nombre de moles (mol) * masse molaire (g/mol) = masse de la substance (g). La masse molaire est calculée à partir de la somme de tous les poids atomiques (u).

Combien de moles possède la bougie ?

(A) 0.1154 mol

(B) 8.6 mol

(C) 0.96 mol

(D) 1.86 mol

(E) 2.04 mol

5) Un train quitte Lausanne à 16h20. et se dirige vers Berne à une vitesse de 100 km/h. Ce train s'arrête 10 minutes toutes les 30 minutes pour permettre aux gens de monter et descendre. À 16h30 un autre train part de Genève à une vitesse de 130 km/h dans le même sens, avec un arrêt toutes les 45 minutes pendant 10 minutes. A quelle heure les trains sont-ils au même endroit si Genève et Lausanne sont distantes de 50 km ? Les temps d'accélération et de freinage ne sont pas pris en compte.

(A) 18:30

(B) 17:20

(C) 17:30

(D) 17:45

(E) 18:00

6) Une dose d'antibiotique tue 90 % des bactéries. Une nouvelle dose est administrée toutes les 6 heures. Après 8 heures, le nombre de bactéries encore vivantes à ce stade double. Combien d'heures après la première dose sera administrée la dernière dose, avec laquelle au moins 99,99 % des bactéries qui étaient présentes initialement sont tuées ?

(A) 16 h

(B) 24 h

(C) 12 h

(D) 8 h

(E) 18 h

CC BY NC

7) Une pharmacienne doit préparer un médicament à la concentration de 1 g/500 ml. Cependant, elle n'a plus le médicament auquel elle est habituée, mais plutôt une autre marque avec une concentration de 100 mg/dl. Quelle quantité de cl de cette nouvelle marque de médicament doit-elle préparer pour qu'elle ait le même contenu que 3 litres du médicament habituel ?

(A) 650 cl

(B) 550 cl

(C) 300 cl

(D) 500 cl

(E) 600 cl

8) Laquelle des relations suivantes entre x et y s'applique le mieux à ces valeurs ?

X	1	0.1	4/100	0.015
Y	1	3.2	4.9	8.1

(A) $X = Y^2$

(B) $X = Y/2$

(C) $X = 1/Y^2$

(D) $X = Y/Y^2$

(E) $X/Y = Y^3/Y$

9) L'allongement relatif est $\frac{\Delta L}{L} = \frac{1}{E} * \frac{m*a}{A}$. ΔL est l'augmentation de la longueur, L est la longueur d'origine, E est une constante, m est la masse, a est l'accélération et A est l'aire.

Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont incorrectes ?

I. Si la surface est doublée et la masse réduite de moitié, l'expansion relative change d'un facteur de 0,25.
II. Si la surface et l'accélération sont réduites de moitié, l'expansion relative est réduite de moitié.
III. Si la surface et la masse doublent, l'expansion relative reste la même.

(A) L'affirmation I est incorrecte
(B) L'affirmation II est incorrecte
(C) Les affirmations I & II sont incorrectes
(D) Les affirmations II & III sont incorrectes
(E) Aucune affirmation n'est correcte

CC BY NC

10) L'hôpital universitaire de Zurich propose des postes de sous-assistant aux étudiants en année d'études au choix. L'année d'études au choix dure 9 mois. L'hôpital universitaire de Zurich compte au total 20 places vacantes par mois, réparties dans 5 services différents. Chaque année, 2000 étudiants dans toute la Suisse sont à la recherche d'une place. 15% des étudiants souhaiteraient une place à l'hôpital universitaire de Zurich. Quelle est la probabilité qu'un étudiant obtienne un poste à l'hôpital universitaire de Zurich pendant un mois au cours des 9 mois entiers ?

(A) 9 %

(B) 10 %

(C) 11 %

(D) 12 %

(E) 12.5 %

11) Cinq médecins dirigent un cabinet de dermatologie. Ils peuvent examiner 60 patients en 8 heures. Le lundi matin, un médecin est malade et les autres doivent prendre en charge ses patients pour la journée. Combien d'heures leur faudrait-il pour examiner tous les patients s' ils examinaient normalement 14 patients chacun lorsqu'ils étaient cinq?

(A) 8.4 heures

(B) 9.5 heures

(C) 10 heures

(D) 11.6 heures

(E) 12.4 heures

CC BY NC

12) Un médecin tient la comptabilité de son cabinet. Il a deux assistants de pratique qui travaillent pour lui. L'un travaille à 60% et l'autre à 80%. Le salaire d'un assistant de cabinet est de CHF 70'000 par mois à 100% et proportionnel au pourcentage d'heures de travail. Les deux assistants de cabinet reçoivent un 13ème mois de salaire. Le médecin doit dépenser 26 000 francs par mois en matériel. Il gagne 35 000 francs par semaine pendant qu'il travaille. Le médecin travaille 50 semaines par an. Il met de côté 20 % des bénéfices pour pouvoir effectuer des achats pour le cabinet. Le reste du bénéfice est son salaire.

À combien s'élève le salaire du médecin en une année.

(A) 200'000 Fr.

(B) 160'000 Fr.

(C) 130'000 Fr.

(D) 100'000 Fr.

(E) 60'000 Fr.

13) Le débit cardiaque (CO = cardiac output) du cœur est le produit de la fréquence (F) et du volume systolique (SV). Le CO normal chez la femme est de 5 L/min et la fraction d'éjection est de 55 % au repos. La fraction d'éjection est la proportion de sang qui est pompée hors du ventricule à chaque contraction. Ce qui suit s'applique : Fraction d'éjection = (volume télédiastolique – volume télésystolique)/volume télédiastolique. (Télédiastolique = quand le coeur a fini de se relâcher, télésystolique = quand le coeur a fini de se contracter)

Que vaut le CO si la fraction d'éjection est de 75 %, la fréquence est de 90 battements/min et le volume télésystolique est de 100 ml ?

(A) 6.75 l/Min

(B) 65 l/Min

(C) 81 l/Min

(D) 10 l/Min

(E) 120 l/Min

14) Pour la flottabilité d'un objet dans un liquide, $F2 - F1 = \rho \cdot g \cdot (h2 - h1) \cdot A$. ρ a l'unité g/cm^3, g est en m/s, h est en mètres et A en mètres carré. Quelle unité ont F1 & F2 ?

(A) g * m/s

(B) m/s

(C) $(kg/dm^3 * m^4) / s$

(D) (m * kg) / s

(E) $(kg * m^2) / s$

CC BY NC

15) Par « demi-vie plasmatique », on entend ici la période pendant laquelle la quantité d'un médicament dans le plasma sanguin est réduite de moitié. Cela peut se produire à la fois par excrétion et par dégradation biologique. Un patient reçoit une injection intraveineuse à 17h avec un médicament dont la demi-vie plasmatique est de 3 heures. Après 24 heures, il reste encore 25 mg du médicament dans le plasma sanguin du patient. Combien de mg ont été injectés au patient ?

(A) 0.064 g

(B) $64 * 10^4$ mg

(C) $2 * 10^6$ µg

(D) $6.4*10^{-3}$ kg

(E) 0.00002 kg

16) Une étudiante en médecine a dormi trop longtemps et doit maintenant se dépêcher pour ne pas être en retard au cours. Elle marche généralement 5 minutes jusqu'à la gare routière et de là, elle parcourt 10 minutes jusqu'à la gare ferroviaire. À la gare, elle dispose d'un temps de transfert de 3 minutes, puis elle prend le train pour Bâle, le trajet dure 20 minutes. Ce train circule toutes les 10 minutes. À Bâle, elle a 5min pour prendre son bus. Après le trajet en bus de 10 minutes, elle marche encore 3 minutes jusqu'à l'amphithéâtre. Si elle va en vélo jusqu'à la gare routière, cela ne lui prend que 2 minutes. En vélo jusqu'à la gare, l'étudiante dispose de 8 minutes depuis son domicile, temps de transfert compris jusqu'au train. Si elle court en changeant pour le bus à Bâle, elle prend le premier bus qui part 3 minutes plus tôt. Si elle prenait la voiture pour son trajet, elle ne prendrait que 30 minutes pour se rendre à l'université. Pour arriver à l'heure au cours, l'étudiante en médecine doit gagner 13 minutes. Elle ne prend la voiture que lorsqu'elle n'a pas d'autre choix pour arriver à l'heure à l'université. Laquelle de ces options permettant de gagner du temps l'étudiante doit-elle au moins choisir pour pouvoir arriver à l'heure à l'amphi ?

(A) Prendre le vélo jusqu'à la gare routière et courir lors du changement à Bâle

(B) Prendre le vélo jusqu'à la gare et courir pour changer de train à Bâle

(C) Prendre la voiture

(D) Prendre le vélo jusqu'à la gare

(E) Courir lors du changement de train à Bâle

CC BY NC

17) Le risque de développer un cancer du côlon est de 6 %. 50 % des malades ont du sang dans les selles et 25 % ont une perte d'appétit. Une prédisposition génétique est présente dans 5 % des cas de cancer du côlon. Si une personne a une prédisposition génétique au cancer du côlon, le risque de développer un cancer du côlon double.

Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont correctes ?

I. La probabilité de développer un cancer du côlon avec une prédisposition génétique est de 10 %.

II. La probabilité qu'une personne souffrant d'un cancer du côlon ait une prédisposition génétique et une perte d'appétit est de 1,25 %.

III. La probabilité qu'une personne souffrant d'un cancer du côlon n'ait aucune prédisposition génétique mais ait du sang dans ses selles est de 2,5 %.

(A) Seule l'affirmation I est correcte

(B) Seule la déclaration II est correcte

(C) Les affirmations I et II sont correctes

(D) Les affirmations II et III sont correctes

(E) Aucune des deux affirmations n'est correcte

18) Un rhume se propage dans une école. Si une personne est infectée un certain jour (cela compte comme le premier jour de sa maladie), elle est contagieuse les deux jours qui suivent immédiatement (jour 2 et jour 3 de sa maladie) et infecte une nouvelle personne par jour. Dès le quatrième jour de sa maladie, elle présente des symptômes et est renvoyée chez elle (et n'est donc plus contagieuse à l'école). Le troisième jour, le premier élève présente des symptômes. Il n'y a pas de contagions extérieures ; la propagation se fait exclusivement par l'intermédiaire de personnes déjà infectées à l'école. Combien d'élèves sont contagieux mais toujours asymptomatiques au jour 5 ?

(A) 2

(B) 5

(C) 8

(D) 12

(E) 16

CC BY NC

Lösungen:

1) D
2) D
3) C
4) A
5) A
6) B
7) E
8) C
9) B
10) A
11) D
12) C
13) A
14) D
15) D
16) B
17) B
18) C

CC BY NC